第 05 讲 声速、声子与 $q \approx 0$ 定则

材料：课堂转录 1:35:59（单段，467 段俄语）｜主教材 Павликов А. В.（2023）§1.5.3（c.15–17）、§1.6（c.17–21）｜无 PPT｜推导＋材料巡览｜难度 ★★★

> **本讲要点** 第 04 讲留下两笔账：$v_s = a\sqrt{\frac{\beta}{M}}$ 这个“记号”是怎么来的，以及“拉曼只看见布里渊区中心”凭什么成立。这一讲把两笔都还上。先把连续弦的波动方程解出来，得 $v = \sqrt{\frac{\sigma}{\rho}}$；再用 $\sigma = \beta a$、$\rho = \frac{M}{a}$ 换到离散链，就得到那个记号——而且在单原子链模型里，它正好是长波极限的群速度，不是随便贴的标签。第二笔账用一个数量级算清：光子动量 $\frac{h}{\lambda}$ 比声子最大准动量 $\frac{h}{a}$ 小约 10^3 倍，准动量守恒把参与一阶拉曼的声子锁在 $q \approx 0$。最后用 Si、Ge、GaAs、SiO_2、石墨/金刚石、SiC 多型的谱线说明：**晶格与原子数决定谱线的条数和位置**。教材 §1.5.3 后半给的就是这条 $q \approx 0$ 论证与 Si/Ge 的强度比 (1.20)(1.21)，§1.6 则把 SiC 多型当作“KPC 是结构方法”的样板。

5.1 本讲的位置：三个问题，一条主线

第 04 讲最后画出了 $\omega(q) = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}}\,|\sin(q\frac{a}{2})|$，并顺手写下

$$v_s = a\sqrt{\frac{\beta}{m}} \tag{5.1}$$

当时教师说得很保留：这只是“一个记号”，下次课从弦的方程详细推。这一讲开头就把这句话兑现。

三个问题按顺序展开：

1. **这个记号从哪来？** 连续弦的波动方程给出 $v = \sqrt{\frac{\sigma}{\rho}}$；把弦“离散化”，$\sigma = \beta a$、$\rho = \frac{M}{a}$，就回到 (5.1)。
2. **为什么拉曼只看见 Γ 点？** 光子动量 $\frac{h}{\lambda}$ 与声子最大准动量 $\frac{h}{a}$ 差三个数量级，守恒律只允许 $q \approx 0$ 的声子参与。
3. **真实材料的谱为什么有的是一条线、有的是两条？** 原胞原子数给出 $3S$ 个模；Γ 点是否简并、晶体是否有极性，决定我们看到几条。

主线只有一句：**把连续弦的波与离散链的声子接起来，再用动量守恒切出 $q \approx 0$。**

表 1　教材 §1.5.3 后半与 §1.6 对第 05 讲的覆盖

教材	内容	本讲
§1.5.1 (1.15)，c.12	长波极限 $v_{\text{ph}} = v_{\text{gr}} = v_s$（第 04 讲）	5.3–5.4
§1.5.3，c.15–16	$q \approx 0$ 论证、双声子、c-Ge/c-Si 谱（рис. 1.16）	5.7、5.9
§1.5.3，c.16–17	Si/Ge 斯托克斯–反斯托克斯比 (1.20)(1.21)	5.9.2
§1.6，c.17–21	KPC 是结构方法；SiC 多型 3C/2H/4H/6H	5.12.3

俄语小结　Сего́дня мы отвеча́ем на два вопро́са: отку́да берётся $v_s = a\sqrt{\frac{\beta}{M}}$ и почему́ в КРС ви́ден то́лько центр зо́ны Бриллюэ́на.
（今天回答两个问题：$v_s = a\sqrt{\frac{\beta}{M}}$ 从哪来，以及为什么拉曼只看见布里渊区中心。）

5.2 连续弦：从牛顿方程到波动方程

取一根质量均匀分布、截面无限细的弦，沿 x 方向拉紧。弦上一点横向偏离平衡的位置记作 $\psi(x,t)$。取长度为 Δx 的一小段：它的质量是 $\rho\Delta x$，加速度是 ψ_{tt}。

两端对它的力沿弦的切线方向。设弦中的张力为 σ，左右两端的张力在横向的投影之差为

$$\sigma[\psi_x(x+\Delta x)-\psi_x(x)] \approx \sigma\psi_{xx}\Delta x \tag{5.2}$$

牛顿第二定律给出

$$\rho\Delta x\psi_{tt} = \sigma\Delta x\psi_{xx} \tag{5.3}$$

约掉 Δx：

$$\psi_{tt} = \frac{\sigma}{\rho}\psi_{xx} \tag{5.4}$$

这就是**波动方程**。把 (5.4) 与标准形式 $\psi_{tt} = v^2\psi_{xx}$ 对比，立刻读出

$$v = \sqrt{\frac{\sigma}{\rho}} \tag{5.5}$$

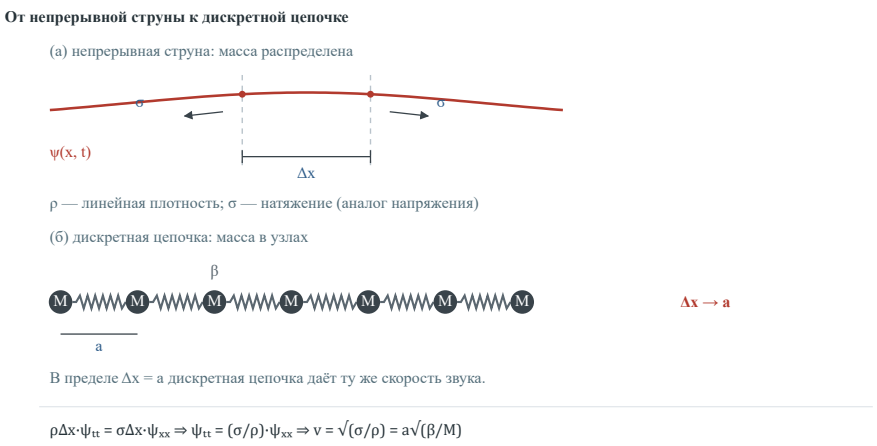


图 1　连续弦与离散链的对应（按课堂板书重绘）。(а) 弦元 Δx 受两端张力 σ，横向位移 $\psi(x,t)$；把弦的曲率乘 σ 就是回复力。(б) 把质量集中到间距为 a 的格点上，弹簧劲度 β 取代张力。$\Delta x \to a$ 时两者给出同一个声速。

符号的符号问题要说清：在弦的方程里，σ 的量纲是**力**（张力，Н），不是 Па；ρ 是**线密度**（кг/м）。到了体材料，同一个位置由杨氏模量 E（Па）和体密度（кг/м³）占据，公式仍是 $v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$。教师口述时把 σ 叫“机械应力”“数值上等于压强”，是对体材料那一边说的；在弦这一边它必须当力用，否则量纲对不上。

> ⚠ **记号提醒**：同一个字母 ρ 在本讲有两种含义——弦的线密度与体材料的体密度；同一个 σ 也有两种含义——弦的张力与体材料的应力。读旧笔记时先看单位，再代公式。

> Си́ла упру́гости у нас бу́дет σ на вторую́ произво́дную ψ по x в квадра́те, и умно́жить на Δx.

（弹性力是 σ 乘 ψ 对 x 的二阶导，再乘 Δx。）

关键词：**натяже́ние**（张力）、**лине́йная пло́тность**（线密度）、**волново́е уравне́ние**（波动方程）。

俄语小结　Для струны́ $\rho\psi_{tt} = \sigma\psi_{xx}$, поэ́тому $v = \sqrt{\frac{\sigma}{\rho}}$. Здесь σ — натяже́ние (Н), а ρ — лине́йная пло́тность (кг/м).

（对弦有 $\rho\psi_{tt} = \sigma\psi_{xx}$，所以 $v = \sqrt{\frac{\sigma}{\rho}}$。这里 σ 是张力（Н），ρ 是线密度（кг/м）。）

5.3 β、σ、ρ：把弦的结果搬到链上

现在把连续弦换成离散链：原子质量 M，间距 a，相邻原子由劲度 β 的弹簧连接。要做的事只有一件——把弦的 σ、ρ 用链的 β、M、a 表示出来。

弦元 Δx 对应链上的一个原子间隔。弹簧的劲度与张力的关系是

$$\sigma = \beta a \tag{5.6}$$

弦元的线密度与原子质量的关系是

$$\rho = \frac{M}{a} \tag{5.7}$$

把 (5.6)、(5.7) 代入 (5.5)：

$$v^2 = \frac{\sigma}{\rho} = \frac{\beta a}{\frac{M}{a}} = \frac{\beta a^2}{M} \tag{5.8}$$

开方：

$$v = a\sqrt{\frac{\beta}{M}} \tag{5.9}$$

这正是第 04 讲那个“记号”。所以它不是凭空写的：**它是连续弦的声速在离散链上的对应物**。

表 2　弦与链的四个量一一对应；两列给出同一个声速

量	弦	链
σ	张力，Н	βa，Н
ρ	线密度，кг/м	$\frac{M}{a}$，кг/м
β	—	劲度，Н/м
M	—	原子质量，кг
a	—	原子间距，м
v	$\sqrt{\frac{\sigma}{\rho}}$	$a\sqrt{\frac{\beta}{M}}$

⚠ **学科校正**：教师在 05:40–06:01 先口述 «σ на Δx — это β»（即 $\sigma\Delta x = \beta$），紧接着又说 «σ — это β на Δx»（即 $\sigma = \beta\Delta x$）。两句互为倒数；按量纲与最终结果 $v = a\sqrt{\frac{\beta}{M}}$，只能取后者。原话两句都保留在校订稿，这里按后者讲。

量纲自检：$\frac{\beta}{M}$ 的单位是 $\frac{\text{Н}}{\frac{\text{м}}{\text{кг}}} = \text{с}^{-2}$，开方得 $\frac{1}{\text{с}}$；再乘 a（м）得 м/с。正确。

> Δx принима́ет значе́ние a. Отсю́да тако́е определе́ние для ско́рости зву́ка дискре́тной цепо́чки.

（Δx 取 a。由此得到离散链的声速定义。）

关键词：**коэффицие́нт жёсткости**（劲度系数）、**межа́томное расстоя́ние**（原子间距）、**разме́рность**（量纲）。

俄语小结　$\sigma=\beta a$, $\rho=\frac{M}{a}$, поэ́тому $v=a\sqrt{\frac{\beta}{M}}$. Э́то и есть фо́рмула из про́шлой ле́кции.
（$\sigma=\beta a$，$\rho=\frac{M}{a}$，所以 $v=a\sqrt{\frac{\beta}{M}}$。这就是上一讲那个公式。）

5.4 行波解检验：$v=\omega/k$

推导出 (5.5) 之后，还要确认它真是“波速”。把行波解

$$\psi(x,t)=Ae^{i(\omega t-kx)} \tag{5.10}$$

代入 (5.4)。对时间求两次导，每次出一个 $i\omega$：

$$\psi_{tt}=(i\omega)^2\psi=-\omega^2\psi \tag{5.11}$$

对坐标求两次导，每次出一个 $-ik$：

$$\psi_{xx}=(-ik)^2\psi=-k^2\psi \tag{5.12}$$

代回：

$$-\omega^2=-v^2k^2 \quad\Rightarrow\quad \omega^2=v^2k^2 \tag{5.13}$$

于是

$$v=\frac{\omega}{k} \tag{5.14}$$

这个结果与介质无关：只要方程是 (5.4) 的形式，$\frac{\omega}{k}$ 就是相速度。教师特意强调“甚至是哪种介质都不用说”。

> Здесь v в квадра́те — э́то ско́рость; мы да́же не уточня́ем, в како́й среде́: оно́ универса́льное.

（这里的 v 平方是速度；我们甚至不说明是哪种介质：它是普适的。）

关键词：**бегу́щая волна́**（行波）、**волново́й ве́ктор**（波矢）、**то́ждество**（恒等式）。

俄语小结　По́сле подстано́вки $\psi=Ae^{i(\omega t-kx)}$ получа́ем $\omega^2=v^2k^2$, то есть $v=\frac{\omega}{k}$. Э́то универса́льная связь.
（代入 $\psi=Ae^{i(\omega t-kx)}$ 得 $\omega^2=v^2k^2$，即 $v=\frac{\omega}{k}$。这是普适关系。）

5.5 “这是有拉伸的类比”：吉他与边界条件

教师对这一步的评价很值得记：

> Стро́го говоря́, э́то натя́жка, не́кая натя́жка.

（严格说，这是硬拉的类比，某种硬拉的类比。）

“硬拉”在哪里？在单原子链模型里，(5.9) 其实是**精确的**——对 $\omega(q)=2\sqrt{\frac{\beta}{M}}\,|\sin(q\frac{a}{2})|$ 求长波极限：

$$v_s=\lim_{q\to 0}\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}q}=a\sqrt{\frac{\beta}{M}} \tag{5.15}$$

所以问题不在数学，而在“把真实三维晶体压成一个 β、一个 a”这一步。真实固体的声速由整个声子色散在 Γ 点附近的斜率决定，β 也不是直接可测的宏观弹性常数。

吉他的例子把这件事讲活了：弦的基频是

$$f=\frac{v}{2L}=\frac{1}{2L}\sqrt{\frac{\sigma}{\rho}} \tag{5.16}$$

拧紧弦（增大 σ）音变高；按住弦（减小 L）音也变高。端点固定给出边界条件，决定了允许的最大波长 $\lambda_{\max} = 2L$。同一个“张力＋长度”的机制，在晶体里就变成了“键强＋晶格常数”。

俄语小结　$v_s = \lim_{q\to 0} \mathrm{d}\omega/\,\mathrm{d}q = a\sqrt{\frac{\beta}{M}}$ — э́то то́чное свойство́ модели. «Натя́жка» то́лько в том, что реальный криста́лл не о́чень похо́ж на одну́ пружи́нку.
（$v_s = \lim_{q\to 0} d\frac{\omega}{d}q = a\sqrt{\frac{\beta}{M}}$——这是模型的精确性质。“硬拉”只在于真实晶体不太像一根弹簧。）

5.6 插叙：原子、电子与“看见”的极限

教师在这里插了一段科学史，落点不是考试，而是本讲的逻辑：**我们凭什么说物质是离散的?**

1. 德谟克利特与古希腊哲学提出“原子”观念，但只是思辨；
2. 约一百年前，密立根用带电油滴测出最小电荷 e，汤姆孙用阴极射线管证明电子是带负电的粒子；
3. 卢瑟福用 α 粒子轰击金属箔：多数穿透、少数大角度偏转、极少数反弹，说明质量集中在很小的核里，核与电子之间是空的。

表 3　三个实验，一条结论：物质由分立的原子组成，原子内部大部分是空的

实验	看到了什么	说明了什么
密立根油滴	油滴可悬停或以恒定速度上下运动	电荷有最小单元 e
汤姆孙阴极射线	射线在电场、磁场中偏转	电子是带负电的粒子
卢瑟福 α 散射	多数穿透、少数大角度、极少数反弹	质量集中在核，内部是空的

这段插叙还有一个“光学”尾巴。病毒约 100 нм，可见光波长 400–700 нм；物体小于波长时，衍射极限使它无论放大多少倍都看不清，所以病毒只能用电子显微镜看。电子能“看”小东西，是因为它也有波动性——这就是波粒二象性。

> В опти́ческий микроско́п ви́русы не ви́дны: их разме́ры суще́ственно ме́ньше длины́ волны́ ви́димого излуче́ния.

（光学显微镜看不见病毒：它们的尺寸明显小于可见光波长。）

关键词：**корпускуля́рно-волново́й дуали́зм**（波粒二象性）、**дифракцио́нное ограниче́ние**（衍射极限）、**ядро́**（原子核）。

俄语小结　О́пыты Ми́ллликена, То́мсона и Ре́зерфорда пока́зывают: вещество́ состои́т из а́томов, а внутри́ а́тома почти́ пу́сто. КРС — ещё одно́, ко́свенное подтвержде́ние.
（密立根、汤姆孙、卢瑟福实验表明：物质由原子组成，原子内部几乎是空的。拉曼是又一个间接证据。）

5.7 真实晶体的色散与 Si 的 520 см⁻¹ 线

教师翻出 Ge、Si、GaAs 的实测色散曲线，与第 04 讲画的曲线对照：形状确实是“正弦型”，不是直线。这说明晶格是离散的，而不是连续介质。

接着看晶体硅的拉曼谱：**一条线，520,5 см⁻¹**。为什么只有一条？先把问题拆成两半：

1. 为什么是 Γ 点（$q = 0$）？——下一节用动量守恒回答；

2. 为什么 Γ 点只有一条线？——Si 是金刚石型结构，原胞 2 个原子，共 $3 \times 2 = 6$ 支：3 支声学、3 支光学。Γ 点三支光学模（1 个 LO + 2 个 TO）因对称性简并，所以只看见一条。

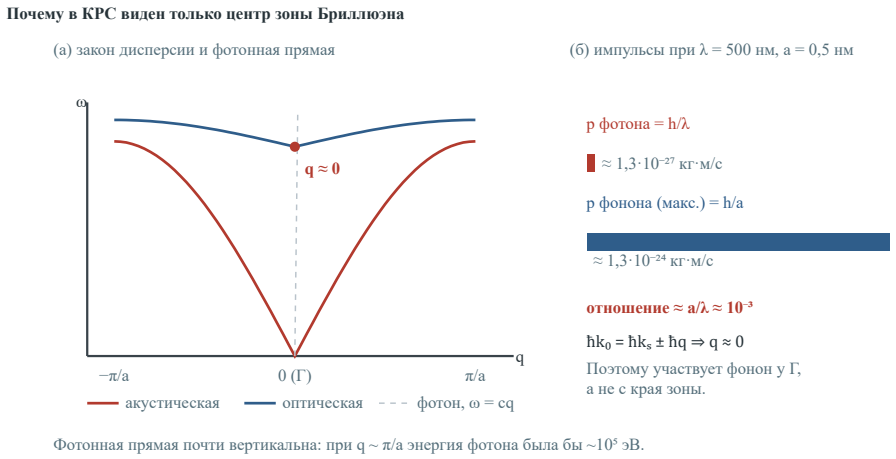


图 2　为什么拉曼只取 Γ 点（按讲解重绘）。(a) 声子色散（红：声学支；蓝：光学支）与光子直线 $\omega = cq$。光速太大，光子直线在 q 轴上几乎垂直，只与 $q \approx 0$ 的声子相交。(б) 光子动量 $\frac{h}{\lambda}$ 与声子最大准动量 $\frac{h}{a}$ 的对比：两者差约 10^3 倍，所以守恒律只允许 $q \approx 0$。

> Одна́ ли́ния в райо́не 520 обра́тных сантиме́тров. Положе́ние э́той ли́нии мо́жно свя́зать с зако́ном диспе́рсии.

（在 520 波数附近有一条线。这条线的位置可以和色散关系联系起来。）

关键词：**зако́н диспе́рсии**（色散关系）、**вырожде́ние**（简并）、**центр зо́ны**（区中心）。

俄语小结　У кре́мния одна́ ли́ния 520,5 см⁻¹: в це́нтре зо́ны три опти́ческие мо́ды вырождены. Ши́ре — почему и́менно центр зо́ны.

（硅只有一条 520,5 см⁻¹ 线：区中心三支光学模简并。下面讲为什么偏偏是区中心。）

5.8 光子与声子：能量、动量、准动量

把光看成粒子：能量与动量是

$$E = h\nu, \quad p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{2\pi}k \tag{5.17}$$

其中 $k = 2\frac{\pi}{\lambda}$。把晶格振动看成准粒子（声子）：能量与准动量是

$$E = \frac{h}{2\pi}\Omega, \quad p = \frac{h}{2\pi}q \tag{5.18}$$

一次拉曼过程是“一个光子进、一个光子出、一个声子产生或湮灭”。能量与准动量都要守恒：

$$\omega_0 = \omega_s \pm \Omega, \quad k_0 = k_s \pm q \tag{5.19}$$

$+$ 对应斯托克斯（散射光能量变小，声子被产生），$-$ 对应反斯托克斯（散射光能量变大，声子被吸收）。本课程约定拉曼位移取“激发减散射”，所以斯托克斯位移为正。

表 4　光子与声子：公式长得几乎一样，物理地位不同

量	光子	声子
能量	$h\nu$	$\frac{h}{2\pi}\Omega$
动量	$\frac{h}{\lambda} = \frac{h}{2\pi}k$（真实动量）	$\frac{h}{2\pi}q$（准动量）
存在条件	可在真空中传播	只在晶格中存在
色散	$\omega = ck$	$\Omega = \Omega(q)$

> Фото́н — э́то части́ца, кото́рая несёт эне́ргию све́та. А фоно́н — квазичасти́ца, описывающая колле́кти́вные колеба́ния а́томов кристалли́ческой решётки.

（光子是携带光能量的粒子。声子是描述晶格原子集体振动的准粒子。）

关键词：**квазичасти́ца**（准粒子）、**квази́мпульс**（准动量）、**зако́н сохране́ния**（守恒律）。

俄语小结　$E = h\nu$, $p = \frac{h}{\lambda}$ для фото́на; $E = \frac{h}{2\pi}\Omega$, $p = \frac{h}{2\pi}q$ для фоно́на. В КРС сохраня́ются эне́ргия и квази́мпульс.

（光子 $E = h\nu$、$p = \frac{h}{\lambda}$；声子 $E = \frac{h}{2\pi}\Omega$、$p = \frac{h}{2\pi}q$。拉曼过程中能量与准动量守恒。）

5.9 为什么只看见 $q \approx 0$：一个数量级

现在算两个动量。

光子：可见光 $\lambda \approx 500$ нм，所以

$$p_{\text{ph}} = \frac{h}{\lambda} \approx \frac{h}{5 \times 10^{-7}\ \text{м}} \tag{5.20}$$

声子：准动量最大在布里渊区边界 $q = \frac{\pi}{a}$，所以

$$p_{\text{phn,max}} = \frac{h}{2\pi}\frac{\pi}{a} \approx \frac{h}{2a} \tag{5.21}$$

取 $a \approx 0,5$ нм：

$$\frac{p_{\text{ph}}}{p_{\text{phn,max}}} \approx \frac{\frac{h}{\lambda}}{\frac{h}{2a}} = \frac{2a}{\lambda} \approx \frac{2 \times 0,5\ \text{нм}}{500\ \text{нм}} \approx 2 \times 10^{-3} \tag{5.22}$$

也就是说，光子的动量只有声子最大准动量的千分之二。准动量守恒 $k_0 = k_s + q$ 要求 $q = k_0 - k_s$，而 k_0, k_s 都只有 $10^{-3}\frac{\pi}{a}$ 的量级，所以 q 只能落在 Γ 点附近极小的区域里。

> ⚠ **数量级说明**：教师口述“в 1000 раз меньше”，与 $2\frac{a}{\lambda} \approx 2 \times 10^{-3}$ 一致。严格地说，q 的不确定度是 $2k_0$，仍只有 $10^{-3}\frac{\pi}{a}$ 量级，所以“$q \approx 0$”是很好的近似。

教材 §1.5.3 用的是同一套论证，写成一句话：

教材 §1.5.3，c.15 原文

> Вследствие закона сохранения квазиимпульса, взаимодействие возбуждающего кванта света происходит с одним фононом в центре зоны Бриллюэна. Действительно, импульс фотона равен p = hc/λ, а квазиимпульс фонона на границе зоны Бриллюэна p = hc/a. С учетом того, что постоянная решётки a существенно меньше длины волны λ.

（由于准动量守恒，激发光量子只与布里渊区中心的一个声子相互作用。确实，光子动量为 hc/λ，而声子在布里渊区边界的准动量为 hc/a；又因晶格常数 a 远小于波长 λ。）

教材把动量写成 hc/λ（量纲上是能量，应读作 $p = \frac{h}{\lambda}$，见 表 9），但比值 $\frac{a}{\lambda}$ 与结论都不受影响。

反过来看：如果光子动量足够大（例如 X 射线），就能取到远离 Γ 的声子，那时拉曼谱就不再是“一条线”，而会反映整条色散曲线。这也是为什么常规拉曼只给 Γ 点的信息。

5.9.1 双声子：为什么谱上还有弱峰

一阶拉曼只取 Γ 点，但真实谱里还能看到一些更弱的峰——它们来自**双声子过程**。教材把条件写清楚了：

教材 §1.5.3，c.15–16 原文

> Для многофононного процесса взаимодействие возможно не только в центре зоны Бриллюэна. В случае двухфотонного взаимодействия с квантом возбуждающего излучения, квазиимпульсы фононов должны быть равны по модулю и противоположно направлены.

（多声子过程不限于区中心。与激发光量子发生的双声子过程中，两个声子的准动量必须等值反向。教材原文 `двухфотонного` 应为 `двухфононного`。）

这就解释了为什么双声子峰可以出现在任意波矢：两个声子 q 与 $-q$ 的总准动量为零，与光子的小动量对得上。代价是概率低——教材说这些峰的强度比单声子峰低一个数量级以上：

教材 §1.5.3，c.16 原文

> В качестве иллюстрации на рис. 1.16a приведен спектр КРС кристаллического германия (c-Ge). В спектре наблюдается интенсивный пик в 300 см⁻¹, соответствующий вырожденному колебанию поперечного и продольного оптического фононов TO/LO. Стрелками указаны положения пиков двухфононного взаимодействия. Интенсивность этих взаимодействий более чем на порядок меньше интенсивности пика однофононного процесса.

（教材 рис. 1.16a 是 c-Ge 的拉曼谱：300 см⁻¹ 的强峰对应 TO/LO 简并光学声子；箭头标出双声子峰的位置，其强度比单声子峰低一个数量级以上。）

课堂在 42:03 提到“двухфононное взаимодействие”而没说清指哪个特征——现在对上了：就是 Si/Ge 谱里主峰旁边那些弱峰，位置约在主峰的整数倍附近。

5.9.2 Si 与 Ge：把教材 (1.20)(1.21) 算一遍

教材 §1.5.3 用第 02 讲的 (1.7) 算了 c-Si 与 c-Ge 在 300 K、He-Ne 633 нм 下的斯托克斯/反斯托克斯比：

$$\frac{I_{\text{ст}}}{I_{\text{а}}} = \left(\frac{\nu_0 - \nu_{\text{LO}}}{\nu_0 + \nu_{\text{LO}}}\right)^4 e^{h\nu_{\text{LO}}/kT} = 0,934 \times 12,1 = 11,2 \quad \text{(c-Si，教材原文)} \tag{5.23}$$

$$\frac{I_{\text{ст}}}{I_{\text{а}}} = 0,964 \times 4,2 = 3,6 \quad \text{(c-Ge，教材原文)} \tag{5.24}$$

公式的方向是“斯托克斯/反斯托克斯”，与第 02 讲的 (1.7) 互为倒数。逐项核：

1. **指数因子**：$e^{h\nu_{\text{LO}}/kT}$，Si 的 520,5 см⁻¹、Ge 的 300 см⁻¹、$T = 300$ K，得 12,1 与 4,2——与教材一致 ✓
2. **频率因子**：$(\nu_0 - \nu_{\text{LO}})^4/(\nu_0 + \nu_{\text{LO}})^4$。取 $\tilde{\nu}_0 = 15798$ см⁻¹（633 нм）：Si 得 0,768，Ge 得 0,859。

3. **于是**：$\frac{I_{\text{ст}}}{I_{\text{а}}} = 9,3$（Si）、$3,6$（Ge）。

教材的 Si 那行把四次方丢了：印的 0,934 正是**一次方** $15277/16318 = 0,936$；Ge 那行印的 0,964 也是一次方，但乘积 3,6 用的却是四次方 0,859——同一页两行用了两种算法。以 Ge 为准：3,6 与实测 3,3（§1.3.2 的 c-Ge 谱）对得上。

> ⚠ **结论**：教材 (1.20) 的 c-Si 11,2 应改为 **9,3**；c-Ge 的 3,6 正确。第 02 讲核实记录里标出的那条“11,2 与 9,3 不符”到此结案——错在教材把频率因子写成一次方，不在我们的公式。

表 5　同一公式、两块半导体：频率因子接近 1，指数因子决定量级

样品	$\tilde{\nu}_{\text{LO}}$	频率因子	指数因子	$\frac{I_{\text{ст}}}{I_{\text{а}}}$	核对
c-Si	520,5	0,768	12,1	9,3	教材印 11,2（用了一次方 0,934）
c-Ge	300	0,859	4,2	3,6	教材印 3,6 ✓；实测 3,3

俄语小结　$p_{\text{photon}}/p_{\text{phonon}} \approx 2a/\lambda \approx 2 \times 10^{-3}$. Поэ́тому зако́н сохране́ния квазии́мпульса оста́вляет то́лько $q \approx 0$.
（光子动量与声子最大准动量之比约 $2\frac{a}{\lambda} \approx 2 \times 10^{-3}$。所以准动量守恒只留下 $q \approx 0$。）

5.10 从频率到波数：15,5 THz 换成多少 см⁻¹

拉曼谱的横轴是波数，不是频率。换算只有一步：

$$\tilde{\nu} = \frac{\nu}{c} \tag{5.25}$$

注意单位：若 ν 用 Гц、c 用 см/с，则 $\tilde{\nu}$ 直接是 см⁻¹。硅的 Γ 点光学声子频率约 $15,5$ THz：

$$\tilde{\nu} = \frac{15,5 \times 10^{12}\text{с}^{-1}}{3 \times 10^{10}\ \text{см/с}} \approx 517\text{см}^{-1} \tag{5.26}$$

教师从图上读得 15,5 THz，算得 516 см⁻¹；精确值是 520,5 см⁻¹，对应 15,6 THz。差别来自读图，不来自公式。

同样的算法用在锗上：9 THz

$$\tilde{\nu} = \frac{9 \times 10^{12}}{3 \times 10^{10}} = 300\text{см}^{-1} \tag{5.27}$$

> ⚠ **旧记号**：教师在白板上用的是旧教材的 10^{12} 双重记号——写在数字后、带逗号时表示“乘”，写成 10^{12} 时表示“除”。他自己也说“这很绕，我不喜欢”。现在一律写 THz 或 ГГц，不再用这种写法；本讲义只保留换算本身。

> Нам на́до получи́ть отве́т в обра́тных сантиме́трах. То есть мы часто́ту де́лим на ско́рость све́та.

（我们要得到以 см⁻¹ 为单位的答案。也就是把频率除以光速。）

关键词：**волново́е число́**（波数）、**тераге́рц**（太赫兹）、**обра́тный сантиме́тр**（см⁻¹）。

俄语小结　$\tilde{\nu} = \frac{\nu}{c}$. Для кре́мния 15,5 ТГц даёт приме́рно 517 см⁻¹ (то́чно 520,5); для герма́ния 9 ТГц — 300 см⁻¹.
（$\tilde{\nu} = \frac{\nu}{c}$。硅的 15,5 THz 给出约 517 см⁻¹（精确 520,5）；锗的 9 THz 给出 300 см⁻¹。）

5.11 材料对照：一条线还是两条线

把前面几节的规则合起来，就能预判谱线的条数：

1. 原胞 S 个原子 $\Rightarrow 3S$ 个振动模，其中 3 个声学、$3S-3$ 个光学；

2. 只有 Γ 点附近的光学模参与一阶拉曼；

3. Γ 点简并的模只给一条线；极性晶体中 LO 与 TO 分裂，给两条线。

表 6　结构、模数与 Γ 点谱线：$3S$ 决定“总共有多少”，简并与极性决定“看见几条”

材料	结构	原子/原胞	$3S$	Γ 点光学模	拉曼线
Si	金刚石型	2	6	LO = TO ≈ 520,5	1
Ge	金刚石型	2	6	LO = TO ≈ 300	1
GaAs	闪锌矿	2	6	LO 292 / TO 268	2
金刚石	金刚石型	2	6	1332	1
3C-SiC	闪锌矿	2	6	LO 972 / TO 796	2
2H-SiC	纤锌矿	4	12	9 个光学模，部分简并	多条

GaAs 为什么多一条？因为 Ga 与 As 两种原子带不同电荷，晶体有极性，LO 与 TO 在 Γ 点分裂。Si、Ge 是单一元素，对称性高，LO 与 TO 简并。

> У арсени́да га́ллия две мо́ды ви́дны: LO и TO. А у кре́мния в це́нтре зо́ны они́ вырождены.

（砷化镓能看到两个模：LO 和 TO。而硅在区中心它们是简并的。）

关键词：**арсени́д га́ллия**（砷化镓）、**вырожде́ние**（简并）、**поля́рность**（极性）。

俄语小结　Число́ ли́ний определя́ется структу́рой: $3S$ мод, в Γ — то́лько опти́ческие. Вырожде́ние даёт одну́ ли́нию, поля́рность — две (LO и TO).

（谱线条数由结构决定：$3S$ 个模，Γ 点只有光学模。简并给一条线，极性给两条（LO 与 TO）。）

5.12 SiO_2、石墨/金刚石、SiC：晶格决定谱

5.12.1 二氧化硅：同一种成分，三种晶型加一种非晶

SiO_2 在常温常压下有石英、方石英、鳞石英三种晶型，加上非晶的玻璃。它们的拉曼谱差别极大：石英是几条尖锐窄线（最强在 464 см⁻¹），方石英与鳞石英各有自己的线，玻璃则是一个很宽的包。

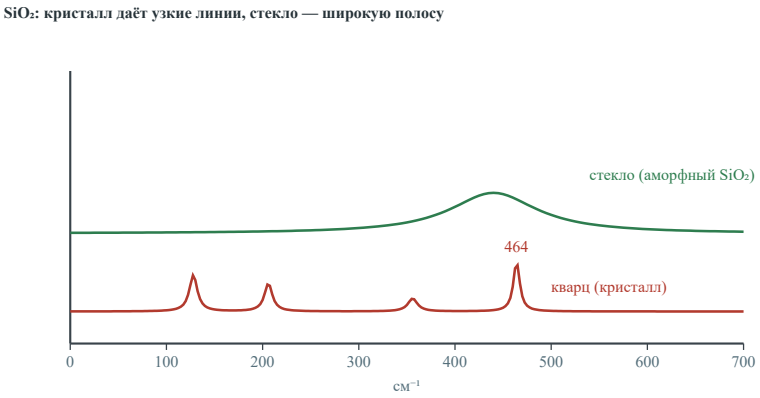


图 3　石英（晶体）与玻璃（非晶）的拉曼谱示意（按教师讲解与标准谱值重绘）。石英在 128、206、464 см⁻¹ 等处有尖锐窄线；玻璃在 440 см⁻¹ 附近只有一个宽包。成分相同，谱形完全不同，区别来自长程有序。

为什么玻璃是宽包？因为非晶没有长程有序：每个四面体的键角、键长略有差异，q 不再是好量子数，谱线被“抹开”。晶体则严格周期，q 是好量子数，所以线窄。

> У амо́рфного вещества́ нет да́льнего поря́дка. Поэ́тому стекло́ даёт широ́кий пик, а кварц — о́стрые у́зкие ли́нии.

（非晶物质没有长程有序。所以玻璃给出宽峰，而石英给出尖锐窄线。）

关键词：**амо́рфный**（非晶）、**кристалли́ческий**（晶体）、**да́льний поря́док**（长程有序）。

俄语小结　Кварц, кристобали́т и тридими́т — три кристалли́ческие фо́рмы SiO_2; стекло — амо́рфная фо́рма. У криста́лла у́зкие ли́нии, у стекла — широ́кая полоса́.

（石英、方石英、鳞石英是 SiO_2 的三种晶型；玻璃是非晶。晶体给窄线，玻璃给宽包。）

5.12.2 石墨、金刚石、石墨烯：同一种原子，不同晶格

金刚石、硅、锗都是金刚石型晶格，所以谱形相似：一条线。石墨则是六方层状晶格，层内是六边形，层间是弱键；谱线完全不同（石墨的 G 带在 1580 см⁻¹ 附近）。

把石墨撕下一层，就是石墨烯——还是碳原子，还是六方晶格，但只剩一个单层，谱进一步改变。

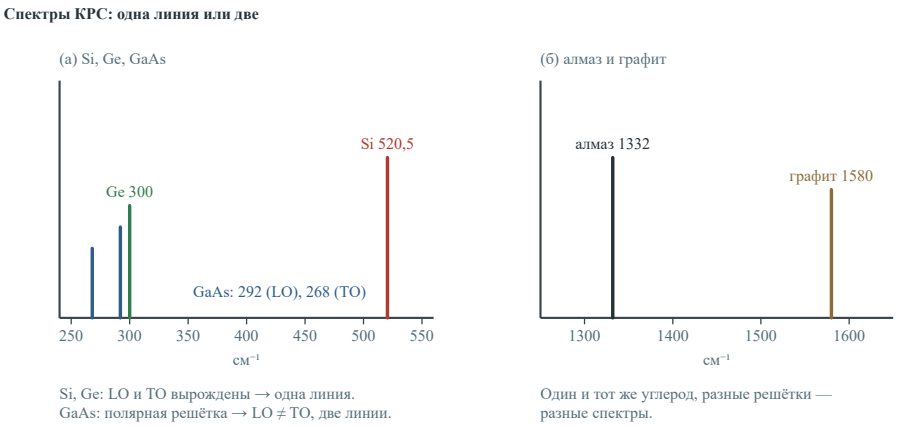


图 4　几种材料的拉曼谱示意（按课堂讲解与标准谱值重绘）。(а) Si 520,5、Ge 300、GaAs 292/268 см⁻¹；前两者在 Γ 点 LO/TO 简并，只有一条线，GaAs 有极性，分成两条。(б) 金刚石 1332、石墨 1580 см⁻¹；同为碳，晶格不同，谱线位置完全不同。

> Если а́томы одни́ и те же — углеро́да, но ра́зная кристалли́ческая решётка, то в комбинацио́нном рассе́янии мы ви́дим ра́зные спе́ктры.

（如果原子都是碳，但晶格不同，那么在拉曼散射中我们看到不同的谱。）

关键词：**графи́т**（石墨）、**алма́з**（金刚石）、**графе́н**（石墨烯）。

俄语小结　Алма́з, кре́мний и герма́ний име́ют одну́ решётку — одна́ ли́ния. У графи́та гексагона́льная решётка — друго́й спектр. Оди́н слой графи́та — графе́н.

（金刚石、硅、锗同一种晶格——一条线。石墨是六方晶格——另一个谱。石墨的一层就是石墨烯。）

5.12.3 SiC 多型：层堆垛决定“第几条线”

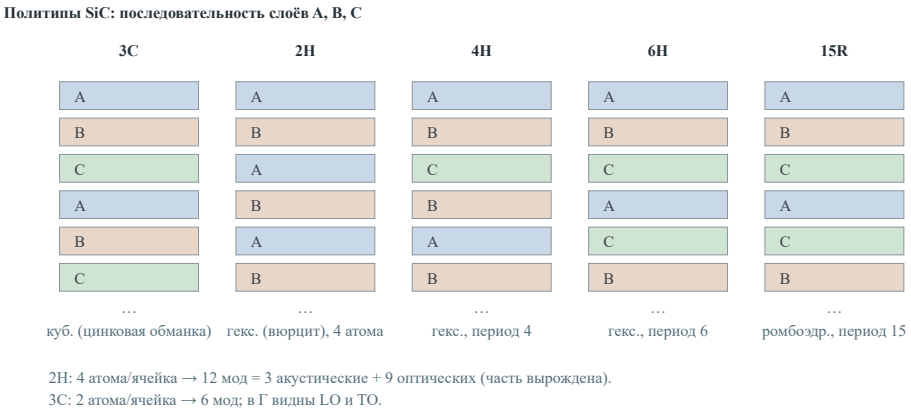


图 5　SiC 多型的层堆垛（按课堂讲解重绘）。A、B、C 表示三种层位置；3C 是 ABC 周期，2H 是 AB 周期，4H、6H、15R 分别是 4、6、15 层的周期。层周期不同，原胞大小不同，模数与谱线数目也不同。

SiC 的多型用“层数＋晶系”记：3C（立方）、2H（六方）、4H、6H、15R（菱面体）。数字是一个周期内的层数，字母是晶系。2H 是纤锌矿，原胞 4 个原子，所以

$$3 \times 4 = 12, \quad 12 - 3 = 9 \tag{5.28}$$

9 个光学模里还有简并，实际看到的线少于 9 条，但足以区分 4H、6H、15R。

教材 §1.6 把这套计数做成了表格，数可以直接核对：

教材 §1.6，c.19–20 原文

> Кубический SiC кристаллизуется в структуре цинковой обманки, который имеет два атома в элементарной ячейке… в спектре КР 3C-SiC имеются два максимума в районе 796 см⁻¹ (TO) и 972 см⁻¹ (LO). Чисто гексагональный политип 2H… 4 атома в элементарной ячейке. Следовательно, эта структура имеет 9 оптических мод. … в модификации 4H-SiC имеется 8 атомов в элементарной ячейке, а в 6H-SiC имеется 12 атомов, что ведет к образованию в законе дисперсии 24 и 36 фононных ветвей соответственно. В первом случае получается 21 оптическая и 3 акустические, а во втором: 33 оптические и 3 акустические.

（3C-SiC 是闪锌矿结构、单胞 2 个原子，拉曼谱在 796（TO）与 972（LO）см⁻¹ 有两个极大。纯六方 2H 是纤锌矿、单胞 4 个原子，故 9 个光学模。4H 单胞 8 个原子 → 24 支（21 光学 ＋ 3 声学）；6H 单胞 12 个原子 → 36 支（33 光学 ＋ 3 声学）。）

表 7　SiC 多型的支数：$3S$ 决定“总共有多少”，Γ 点与简并决定“看见几根”

多型	单胞原子数 S	$3S$ 支	光学支	教材给出的谱线
3C	2	6	3	796 (TO)、972 (LO) см⁻¹
2H	4	12	9	9 个光学模，部分简并
4H	8	24	21	多型指纹
6H	12	36	33	多型指纹

这张表正好检验本讲的两条规则：$3S$ 决定总模数，原胞越大支数越多；而拉曼只看 $q \approx 0$，所以 4H、6H 支数虽多，谱上仍是若干锐线——线的条数与位置成了区分多型的指纹。教材 §1.6 开头就把这一点写成 KPC 的方法论：

教材 §1.6，c.17 原文

> За счет взаимодействия фотонов возбуждающего излучения с коллективными колебаниями кристаллической решетки, спектр КРС несет о себе информацию не только о химическом составе, но и о кристаллической структуре исследуемого материала. Поэтому метод КРС активно используется для определения полиморфных модификаций кристаллов.

（由于激发光光子与晶格集体振动相互作用，拉曼谱不仅带化学成分的信息，也带晶体结构的信息。因此 KPC 被广泛用于确定晶体的同质多型。）

> Чем бóльше áтомов в элементáрной ячéйке, тем бóльше максимáльное колúчество мод. Но не все из них мы вúдим: нéкоторые вы́рождены.

（原胞里原子越多，最大模数越大。但不是所有模都能看到：有些是简并的。）

关键词：**политúп**（多型）、**элементáрная ячéйка**（原胞）、**гексагонáльная**（六方）。

俄语小结 SiC имéет мнóго политúпов: 3C, 2H, 4H, 6H, 15R. У 2H четы́ре áтома в ячéйке, поэ́тому $3 \times 4 = 12$ мод и 9 оптúческих.
（SiC 有很多多型：3C、2H、4H、6H、15R。2H 原胞四个原子，所以 $3 \times 4 = 12$ 个模、9 个光学模。）

5.13 结论：$3S$ 个模与一阶拉曼

把全讲收成三条：

1. **模数**：原胞 S 个原子的晶体有 $3S$ 个振动模，其中 3 个声学、$3S-3$ 个光学。
2. **一阶拉曼**：一个光子进、一个光子出、一个声子产生或湮灭；能量与准动量守恒。斯托克斯分量能量变小，反斯托克斯分量能量变大。
3. **$q \approx 0$**：光子动量比声子最大准动量小约 10^3 倍，所以一阶拉曼只取 Γ 点附近的光学声子。这就是“拉曼谱给的是色散曲线上的一个点，不是整条曲线”。

⚠ **学科校正**：教师在 1:33:58 的口述是 «неупругое рассеяние на продольных и поперечных акустических фононах»（在纵、横**声学**声子上的非弹性散射）。一阶拉曼在 Si、GaAs 中参与的是**光学**声子（520、292/268 см⁻¹ 都是光学模）；声学声子在 Γ 点能量为零，给不出有限位移的拉曼线，对应的是布里渊散射。教师这句话与前后文矛盾，按口误处理，原话保留在校订稿。

> В объёмных кристалли́ческих полупроводника́х в рассе́янии све́та пе́рвого поря́дка уча́ствует то́лько фоно́н вблизи́ це́нтра зо́ны Бриллюэ́на.

（在体晶体半导体中，一级拉曼散射只涉及布里渊区中心附近的声子。）

关键词：**пе́рвый поря́док**（一级）、**стоксова компоне́нта**（斯托克斯分量）、**антисто́ксова компоне́нта**（反斯托克斯分量）。

俄语小结 Ито́г: $3S$ мод, 3 акусти́ческие и $3S-3$ опти́ческих; в КРС пе́рвого поря́дка уча́ствует то́лько $q \approx 0$.
（结论：$3S$ 个模，3 个声学、$3S-3$ 个光学；一级拉曼只涉及 $q \approx 0$。）

5.14 符号、单位与量纲自检

表 8　本讲的记号陷阱：同名不同义、同义不同名

符号	含义	单位 / 易错点
ψ	横向位移	м；不是纵波位移
σ	弦的张力 / 体材料的应力	Н 对 Па；本讲两个用法并存
ρ	线密度 / 体密度	кг/м 对 кг/м³；同名不同义
β	弹簧劲度	Н/м；第 03 讲叫 k
M	原子质量	кг；不是摩尔质量
a	原子间距 / 晶格常数	м；Si 最近邻 0,235 нм，晶格常数 0,543 нм
E	杨氏模量	Па；体材料声速用
h	普朗克常数	Дж·с；$\frac{h}{2\pi} = h/2\pi$
k	波矢	1/м；模 $2\frac{\pi}{\lambda}$
q	声子准波矢	1/м；只在第一布里渊区内唯一
$\tilde{\nu}$	波数	см⁻¹；不是频率

量纲：$\frac{\beta}{M}$ 给 $\frac{1}{\text{с}^2}$；$a\sqrt{\frac{\beta}{M}}$ 给 м/с。$\tilde{\nu} = \frac{\nu}{c}$ 中，Гц 除以 см/с 给 см⁻¹，不要再乘 2π（那是角频率）。

数量级：用 Si 的 $a = 0,235$ нм（最近邻）与由 520,5 см⁻¹ 反推的 $\beta \approx 110$ Н/м，

$$v = a\sqrt{\frac{\beta}{M}} \approx 0,235 \times 10^{-9} \times \sqrt{\frac{110}{4,67 \times 10^{-26}}} \approx 1,1 \times 10^{4}\ \text{м/с} \tag{5.29}$$

与硅的纵声速 $8,4 \times 10^{3}$ м/с 同量级（差约 30%）。这正好印证“它是个好估计，不是精确值”：真实声速还要由整条色散曲线的斜率给出。

俄语小结　β/M даёт $\frac{1}{\text{с}^2}$, $a\sqrt{\frac{\beta}{M}}$ — м/с. $\tilde{\nu} = \nu/c$ — э́то см⁻¹, а не рад/с.
（$\frac{\beta}{M}$ 给 $\frac{1}{\text{с}^2}$，$a\sqrt{\frac{\beta}{M}}$ 给 м/с。$\tilde{\nu} = \frac{\nu}{c}$ 是 см⁻¹，不是 рад/с。）

5.15 本讲术语库

本讲共 99 条术语。按课堂讲解顺序分组；〔讲解〕当讲展开，〔提及〕带过，〔预告〕后续章节，〔补充〕重讲所需但非逐字原话。

1. 开场的问题与连续弦模型

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
声速	**ско́рость зву́ка**	〔讲解〕本讲要还的账：第 04 讲把声速公式当记号引入，这里从连续弦的波动方程推出，再取 Δx = a 换到离散链。	T-9461	S1 00:00/P0005；教材 §1.5.1 (1.15)
波动方程	**волново́е уравне́ние**	〔讲解〕$\psi_{tt} = v^2\psi_{xx}$；教师先写错符号，随即自己更正。普适形式，不依赖介质。	T-9462	S1 03:10/P0008；教材 §1.5.1
连续弦	**непреры́вная струна́**	〔讲解〕质量连续分布、截面无限细的理想弦；与“离散链”对举，是类比的出发点。	T-9463	S1 03:10/P0008；教材 §1.5.1

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
线密度	**лине́йная пло́тность**	〔讲解〕 记作 ρ，等于 M/Δx，单位 кг/м；与体材料的体密度同名不同义。	T-9464	S1 04:22/P0017；教材 §1.5.1
机械应力	**механи́ческое напряже́ние**	〔讲解〕 记作 σ，数值上等于压强 F/S；对细弦是“类比的应力”，对体材料则对应杨氏模量。	T-9465	S1 05:16/P0023；教材 §1.5.1
杨氏模量	**мо́дуль Ю́нга**	〔讲解〕 记作 E；体材料声速 v = √(E/ρ)，是材料弹性性质的特征量。	T-9466	S1 08:03/P0035；教材 §1.5.1
弹性力	си́ла упру́гости	〔讲解〕 弦元两端弹性力之差给出回复力；写成 σ 乘 ψ 对 x 的二阶导再乘 Δx。	T-9467	S1 03:10/P0008；教材 §1.5.1
二阶导数	втора́я произво́дная	〔讲解〕 对时间求两次导给出加速度；对坐标求两次导给出弦的曲率。推导词。	T-9468	S1 03:10/P0008
偏导数	ча́стная произво́дная	〔讲解〕 教师明确说“直接写成对 x 的偏导”；ψ 同时依赖 x 与 t。	T-9469	S1 03:10/P0008

2. 行波解与普适关系

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
行波	**бегу́щая волна́**	〔讲解〕 解设成 A·exp[i(ωt − kx)]：相位面以速度 ω/k 向前跑。	T-9470	S1 09:29/P0053；教材 §1.5.1 (1.12)
平面波	пло́ская волна́	〔讲解〕 等相位面是平面的波；教师用它代入波动方程，检验 v = ω/k。	T-9471	S1 11:37/P0083；教材 §1.5.1
波矢	**волново́й ве́ктор**	〔讲解〕 记作 k，模为 2π/λ，方向为传播方向；光子动量 p = ħk 是矢量。	T-9472	S1 45:19/P0464；教材 §1.5.1
波数	**волново́е число́**	〔讲解〕 记作 $\tilde{\nu}$，单位 см⁻¹；本讲把 15,5 THz 换成 516 см⁻¹，并说明它等于 1/λ。与红外课共用此 ID。	T-0042	S1 57:19/P0671
频率	**частота́**	〔讲解〕 记作 ν，单位 Гц；Si 的 Γ 点光学声子约 15,5 THz，Ge 约 9 THz。	T-9416	S1 57:19/P0671
波长	**длина́ волны́**	〔讲解〕 记作 λ；可见光 300–700 нм，晶格常数 0,3–0,5 нм，两者差约 10^3。	T-9386	S1 51:06/P0572
振幅	амплиту́да	〔讲解〕 行波解前的系数 A；代入波动方程后与指数一起约掉。	T-5105	S1 10:00/P0062
相位	фа́за	〔提及〕 ωt − kx；同相/反相决定声学支与光学支的物理图像。	T-9169	S1 09:29/P0053
色散关系	**зако́н диспе́рсии**	〔讲解〕 ω(q)；第 04 讲已画出，本讲用它说明“实验偏离线性 ⇒ 介质离散”，并定位拉曼参与的点。	T-9473	S1 40:37/P0398；教材 §1.5.1 (1.13)

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
普适关系	универса́льная связь	〔讲解〕 v = ω/k 对任何波动方程都成立；教师强调“甚至不用说是哪种介质”。	T-9474	S1 12:36/P0092；教材 §1.5.1

3. 从弦到链：类比与限定

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
离散链	**диске́тная цепо́чка**	〔讲解〕 质量集中在格点、间距为 a 的原子链；Δx 取 a 后，弦的声速被借到链上。	T-9475	S1 06:01/P0029；教材 §1.5.1
原子间距	**межа́томное расстоя́ние**	〔讲解〕 最近邻原子的平衡距离，等于 a；声子最大准动量 h/a 由此而来。	T-9476	S1 07:43/P0032；教材 §1.5.1
晶格常数	**постоя́нная решётки**	〔讲解〕 记作 a；Si 约 0,54 нм，本讲按 0,3–0,5 нм 作数量级估计。	T-9477	S1 52:35/P0596；教材 §1.5.1
劲度系数	**коэффицие́нт жёсткости**	〔讲解〕 记作 β；第 03 讲叫 k，第 04 讲起改称 β。本讲用它和 σ 换算。	T-9478	S1 14:28/P0098；教材 §1.5.1
张力	натяже́ние	〔讲解〕 弦被拉紧的力，对应 σ；吉他调音就是改张力，按弦就是改长度。	T-9479	S1 18:11/P0125；教材 §1.5.1
边界条件	грани́чные усло́вия	〔讲解〕 按弦的位置固定端点，决定允许的最大波长；教师用它解释“按弦变调”。	T-9480	S1 19:28/P0131；教材 §1.5.1
自由度	**сте́пень свобо́ды**	〔讲解〕 每个原子三个方向；原胞 S 个原子给出 3S 个振动模。	T-9481	S1 1:31:21/P1346；教材 §1.5.1
模	**мо́да**	〔讲解〕 一个独立的振动方式；3S 个模中 3 个声学、其余光学。与第 03/04 讲共用 ID。	T-5051	S1 55:31/P0650
硬拉的类比	**натя́жка**	〔讲解〕 教师自评：“严格说这是натяжка”——连续弦与离散链的类比并不严格，只是量纲与数量级相近。	T-9482	S1 16:23/P0119；教材 §1.5.1

4. 插叙：原子、电子与卢瑟福实验

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
原子	**а́том**	〔讲解〕 物质由分立的原子组成；本讲用色散偏离线性与拉曼谱间接证明这一点。	T-9483	S1 21:12/P0140
原子论	атомисти́ческая тео́рия	〔提及〕 德谟克利特最早提出；古希腊哲学中的原子观念，直到约一百年前才有实验证据。	T-9484	S1 21:12/P0140
电子	**электро́н**	〔讲解〕 带负电的基本粒子；密立根测最小电荷，汤姆孙用阴极射线管测荷质比。与第 04 讲共用 ID。	T-9217	S1 23:05/P0167
β 射线	бе́та-лучи́	〔讲解〕 从阴极飞出的电子流；汤姆孙实验证明它是带负电的粒子。	T-9485	S1 29:20/P0215
阴极射线管	электро́нно-лучева́я тру́бка	〔提及〕 老式电视与示波器的核心部件；电子束逐行扫描，靠余辉形成整帧。	T-9486	S1 27:09/P0200

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
α 粒子	**а́льфа-части́ца**	〔讲解〕 完全电离的氦核；卢瑟福用它轰击金属箔。	T-9487	S1 30:44/P0239
β 粒子	бе́та-части́ца	〔讲解〕 就是电子；与 α、γ 并列时强调“带负电、质量小”。	T-9488	S1 30:54/P0242
γ 量子	га́мма-ква́нт	〔讲解〕 不带电的高能电磁辐射量子；波动性与粒子性同时显现。	T-9489	S1 31:26/P0251
原子核	**ядро́**	〔讲解〕 卢瑟福散射得出的结论：正电荷与大部分质量集中在核内。	T-9490	S1 39:26/P0389
电子壳层	электро́нная оболо́чка	〔讲解〕 核外电子所在的壳层；核与电子之间是“空的”。	T-9491	S1 40:03/P0392
行星模型	планета́рная моде́ль	〔提及〕 核在中心、电子绕核运动；约一百年前建立。	T-9492	S1 23:05/P0167
密立根油滴实验	о́пыт Ми́ллликена	〔讲解〕 带电油滴在重力与电场力下悬停或匀速运动，由此测出最小电荷 e。	T-9493	S1 23:31/P0176
汤姆孙实验	о́пыт То́мсона	〔讲解〕 阴极射线在电场、磁场中偏转，证明电子是带负电的粒子。	T-9494	S1 27:09/P0200
卢瑟福散射实验	**о́пыт Ре́зерфорда**	〔讲解〕 α 粒子轰击金属箔：多数穿透、少数大角度偏转、极少数反弹，说明质量集中在核。	T-9495	S1 29:20/P0215
波粒二象性	**корпускуля́рно-волново́й дуали́зм**	〔讲解〕 电子既表现为粒子又表现为波；电子显微镜就是波动性的应用。	T-9496	S1 31:26/P0251
衍射极限	**дифракцио́нное ограниче́ние**	〔讲解〕 物体小于波长时，无论放大多少倍都看不清；病毒（约 100 нм）小于可见光波长。	T-9497	S1 34:40/P0308
电子显微镜	электро́нный микроско́п	〔讲解〕 用电子波代替光波，分辨率可到纳米级；与光学显微镜对举。与第 01 讲共用 ID。	T-2286	S1 32:11/P0263

5. 光子、声子与准动量

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
光子	**фото́н**	〔讲解〕 携带能量 hν、动量 h/λ 的粒子；与声子只差一个字母。与第 02 讲共用 ID。	T-5114	S1 45:00/P0446
声子	**фоно́н**	〔讲解〕 描述晶格原子集体振动的准粒子；能量 hν、准动量 ħq。与第 04 讲共用 ID。	T-9374	S1 48:04/P0506
准粒子	**квазичасти́ца**	〔讲解〕 把集体激发当成粒子来用；声子是典型例子，只在晶格背景中有意义。	T-9498	S1 48:04/P0506；教材 §1.5.3
准动量	**квазии́мпульс**	〔讲解〕 记作 ħq；在晶格中守恒到倒格矢，q 只在布里渊区内唯一。	T-9499	S1 48:26/P0512；教材 §1.5.3
能量守恒	**зако́н сохране́ния эне́ргии**	〔讲解〕 拉曼过程：$h\nu_0 = h\nu_s \pm h\Omega$；Stokes 取负、anti-Stokes 取正。	T-9500	S1 48:26/P0512；教材 §1.5.3

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
准动量守恒	**зако́н сохране́ния квазии́мпульса**	〔讲解〕 $\hbar k_0 = \hbar k_s \pm \hbar q$；光子动量很小，所以 $q \approx 0$。	T-9501	S1 48:26/P0512；教材 §1.5.3
量子能量	эне́ргия ква́нта	〔讲解〕 $E = h\nu$；振动量子在 THz 量级，对应几十 мэВ。与第 01 讲共用 ID。	T-5067	S1 57:56/P0704
普朗克常数	посто́янная Пла́нка	〔讲解〕 记作 h；换算 $E = h\nu$ 与 $p = h/\lambda$ 时用。与第 01 讲共用 ID。	T-9175	S1 58:04/P0707
光子动量	**и́мпульс фото́на**	〔讲解〕 $p = h/\lambda = E/c$；可见光光子比声子最大准动量小约 10^3 倍。	T-9502	S1 45:07/P0452；教材 §1.5.3
布里渊区	**зо́на Бриллюэ́на**	〔讲解〕 q 的唯一取值区间；三维晶体的第一布里渊区是倒格矢的维格纳—赛茨原胞。与第 04 讲共用 ID。	T-9373	S1 43:29/P0437
布里渊区中心	**центр зо́ны Бриллюэ́на**	〔讲解〕 记作 Γ，$q = 0$；一阶拉曼只在这里取声子。	T-9503	S1 43:51/P0440；教材 §1.5.3
布里渊区边界	грани́ца зо́ны Бриллюэ́на	〔讲解〕 $q = \pi/a$；声子准动量最大，能量在光学支上往往下降。	T-9504	S1 1:35:03/P1397；教材 §1.5.3
波数单位 см⁻¹	**обра́тный сантиме́тр**	〔讲解〕 拉曼位移的常用单位；1 см⁻¹ ≈ 0,124 мэВ。	T-9505	S1 1:04:03/P0818；教材 §1.5.3
太赫兹	тераге́рц	〔讲解〕 10^{12} Гц；Si 的 15,5 THz 就是 $15{,}5 \cdot 10^{12}$ Гц，比旧教材的 10^{12} 记号直观。	T-9506	S1 1:01:20/P0761；教材 §1.5.3
多声子过程	многофоно́нный проце́сс	〔提及〕 教材 §1.5.3：多声子过程不限于区中心；双声子时两准动量等值反向（q 与 $-q$），故可出现在任意波矢，但强度比单声子低一个数量级以上。	T-9556	教材 §1.5.3，c.15–16

6. 材料、结构与晶型

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
硅	**кре́мний**	〔讲解〕 金刚石型立方，2 原子/原胞，Γ 点一条 520,5 см⁻¹ 拉曼线；芯片与太阳能板的主力。与第 04 讲共用 ID。	T-9009	S1 40:54/P0404
锗	**герма́ний**	〔讲解〕 与 Si 同结构；Γ 点光学声子约 300 см⁻¹，教师用 9 THz 换算验证。	T-9507	S1 40:54/P0404
砷化镓	**арсени́д га́ллия**	〔讲解〕 GaAs，闪锌矿结构；Γ 点 LO/TO 分裂为 292/268 см⁻¹，所以有两条线。	T-9508	S1 41:28/P0407
金刚石	**алма́з**	〔讲解〕 碳的金刚石型立方晶格；一条 1332 см⁻¹ 拉曼线，与 Si、Ge 同型。	T-9509	S1 1:26:43/P1277；教材 §1.5.3
石墨	**графи́т**	〔讲解〕 六方层状晶格，层间弱键；拉曼谱与金刚石完全不同。	T-9510	S1 1:26:43/P1277；教材 §1.6

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
石墨烯	**графе́н**	〔讲解〕 石墨的单层；同种碳原子、不同晶格，谱也不同。	T-9511	S1 1:28:54/P1307；教材 §2.1
二氧化硅	**диокси́д кре́мния**	〔讲解〕 SiO_2；常温有三种晶型（石英、方石英、鳞石英），玻璃则是非晶。	T-9512	S1 1:07:51/P0893；教材 §1.6
石英	**кварц**	〔讲解〕 SiO_2 的晶体相；拉曼谱是几条尖锐窄线。与第 01 讲共用 ID。	T-2043	S1 1:08:40/P0911
方石英	кристобали́т	〔讲解〕 SiO_2 的高温晶型之一；教师用绿色谱线区分。	T-9513	S1 1:13:44/P1004
鳞石英	тридими́т	〔讲解〕 SiO_2 的另一种晶型；教师用蓝色谱线区分。	T-9514	S1 1:13:44/P1004
玻璃	**стекло́**	〔讲解〕 非晶 SiO_2；拉曼谱是一个很宽的包，不是尖线。与第 01 讲共用 ID。	T-2253	S1 1:09:23/P0938
非晶物质	**амо́рфное вещество́**	〔讲解〕 没有长程有序；隔几个周期再看就失去严格周期性。	T-9515	S1 1:10:10/P0956
晶体物质	**кристалли́ческое вещество́**	〔讲解〕 原胞严格周期重复；平移三个轴可生成整块晶格。	T-9516	S1 1:10:10/P0956
多型	**полити́п**	〔讲解〕 同种化学成分、不同层堆垛序列（4H、6H、15R、3C）；SiC 的典型现象。	T-9517	S1 1:29:37/P1319；教材 §1.6
碳化硅	**карби́д кре́мния**	〔讲解〕 SiC；多型丰富，3C 为闪锌矿、2H 为纤锌矿。与第 01 讲共用 ID。	T-2029	S1 1:29:37/P1319；教材 §1.6
闪锌矿结构	**ци́нковая обма́нка**	〔讲解〕 3C-SiC 与 GaAs 的结构；2 原子/原胞，Γ 点 LO/TO 可分裂。	T-9518	S1 1:33:01/P1370；教材 §1.6
纤锌矿结构	**вюрци́т**	〔讲解〕 2H-SiC 的结构；4 原子/原胞，12 支，3 声学 + 9 光学。	T-9519	S1 1:31:03/P1343；教材 §1.6
原胞	**элемента́рная яче́йка**	〔讲解〕 晶格的最小重复单元；模数 3S 中的 S 就是原胞原子数。与第 04 讲共用 ID。	T-9337	S1 55:31/P0650；教材 §1.6
晶格	**кристалли́ческая решётка**	〔讲解〕 原子周期性排列的骨架；同种原子不同晶格给出不同谱。与第 04 讲共用 ID。	T-9329	S1 1:28:13/P1298；教材 §1.6
六方晶格	гексагона́льная решётка	〔讲解〕 多型记法中 H 的含义；石墨也是六方层状。	T-9520	S1 1:29:45/P1322
菱面体晶格	ромбоэдри́ческая решётка	〔讲解〕 多型记法中 R 的含义；15R-SiC 由 15 层周期堆垛。	T-9521	S1 1:29:45/P1322
立方晶格	куби́ческая решётка	〔讲解〕 多型记法中 C 的含义；3C-SiC 为立方闪锌矿。	T-9522	S1 1:29:45/P1322
四面体	тетра́эдр	〔讲解〕 SiC 多型的基本堆垛单元；四面体层按 A、B、C 序列排列。	T-9523	S1 1:30:05/P1325
单层	монослой́	〔提及〕 石墨的一层就是石墨烯；层状材料的基本单元。	T-9524	S1 1:28:54/P1307

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
同质多型	полимо́рфная модифика́ция	〔提及〕 教材 §1.6：同一化学成分的不同晶型（如 SiC 的 3C、2H、4H、6H），KPC 用来区分它们。	T-9555	教材 §1.6，c.17

7. 拉曼谱、器件与应用

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
拉曼散射	**комбинацио́нное рассе́яние**	〔讲解〕 KPC；光与晶格振动交换能量，散射光出现位移线。本讲反复用缩写 KPC。	T-9525	S1 41:28/P0407
非弹性散射	**неупру́гое рассе́яние**	〔讲解〕 散射前后能量改变；与弹性（瑞利）散射对举。与第 01 讲共用 ID。	T-5006	S1 1:34:02/P1385
斯托克斯分量	**сто́ксова компоне́нта**	〔讲解〕 散射光能量变小、波数向低端移动的分量。与第 01/02 讲共用 ID。	T-5030	S1 1:34:02/P1385；教材 §1.5.3
反斯托克斯分量	**антисто́ксова компоне́нта**	〔讲解〕 散射光能量变大、波数向高端移动的分量；强度随温度下降。与第 02 讲共用 ID。	T-5031	S1 1:34:02/P1385；教材 §1.5.3
选择定则	пра́вило отбо́ра	〔讲解〕 决定哪些模可见；本讲只讲“一阶拉曼只取 Γ 点”，对称性部分留到后续。与第 03 讲共用 ID。	T-5053	S1 1:34:20/P1388；教材 §1.5.3
谱	**спектр**	〔讲解〕 强度对波数的曲线；本讲比较 Si、Ge、GaAs、SiO_2、石墨/金刚石、SiC 的谱形。与第 01 讲共用 ID。	T-5000	S1 42:03/P0413；教材 §1.5.3
双声子散射	двухфоно́нное рассе́яние	〔提及〕 两个声子参与的二阶过程；教师在 Si 谱上指过一处，但未展开。	T-9526	S1 42:03/P0416；教材 §1.5.3
效率（КПД）	**коэффицие́нт поле́зного де́йствия**	〔讲解〕 太阳能板把光能转为电能的效率；硅约 22–25%，GaAs 多结可到 30–40%。	T-9527	S1 1:22:20/P1232
太阳能板	**со́лнечная пане́ль**	〔讲解〕 地面用晶体/多晶硅，太空用 GaAs 等二元化合物；本讲的应用落点。	T-9528	S1 1:14:56/P1025
砷	мышья́к	〔讲解〕 GaAs 中的有毒元素；这是地面优先用硅的生态理由之一。	T-9529	S1 1:24:45/P1262
半导体	полупрово́дник	〔讲解〕 芯片的基底材料；必须是晶体，才能有确定的色散与谱线。	T-9530	S1 1:12:47/P0992
纳米晶	нанокриста́лл	〔提及〕 加入非晶硅薄膜以提高效率的纳米颗粒；本讲只提及。	T-9531	S1 1:26:21/P1274
柔性衬底	ги́бкая подло́жка	〔提及〕 可穿戴/柔性器件的基础；适合非晶薄膜，不适合晶体材料。	T-9532	S1 1:25:48/P1268
多晶的	поликристалли́ческий	〔提及〕 地面太阳能板常用的硅形态；与单晶、非晶并列。	T-9533	S1 1:16:25/P1067

易混术语与听力纠错

- **фоно́н / фото́н** — 声子 / 光子。只差一个字母：声子是晶格集体振动的准粒子，光子是电磁场的量子；两者都有 $E = h nu$，但声子还有准动量 $ħ q$，且只在介质中存在。
- **волново́й ве́ктор k / волново́е число́ $tilde(nu)$** — 波矢（1/м，有方向，模 $2 pi/lambda$）与波数（см⁻¹，拉曼位移的横轴）。本讲把 15,5 THz 换成 516 см⁻¹，换的是波数，不是波矢。
- **и́мпульс / квазии́мпульс** — 动量与准动量。光子有真实动量 $h/lambda$；声子的 $ħ q$ 只在晶格中定义，守恒到倒格矢，所以 q 只在第一布里渊区内唯一。
- **центр зо́ны / грани́ца зо́ны** — 布里渊区中心（$q=0$，$Gamma$ 点）与边界（$q=pi/a$）。一阶拉曼只取中心；边界处准动量最大、光学支能量往往下降。
- **арсени́д га́ллия / арсени́т** — 砷化镓（GaAs，半导体）与亚砷酸盐（化学中的 соль）。ASR 反复把 арсенид 识成 арсенит/арсеник；本讲一律指 GaAs。
- **кварц / кристобали́т / тридими́т** — 石英、方石英、鳞石英：同是 SiO_2 的三种晶型，拉曼谱不同；玻璃则是非晶 SiO_2，只有一个宽包。
- **полити́п / полимо́рф** — 多型（同成分、不同层堆垛：4H、6H、15R、3C）与同质多象（不同结构，如金刚石/石墨）。SiC 的多型属于前者。
- **амо́рфный / кристалли́ческий** — 非晶（无长程有序，宽包）与晶体（严格周期，尖线）。玻璃与石英的成分相同，谱形完全不同。
- **мо́дуль Ю́нга / механи́ческое напряже́ние** — 杨氏模量 E（材料常数，Па）与应力 $sigma$（受力状态，Па）。体材料声速用 E/rho；细弦用 $sigma/rho$，两者不是同一个量。
- **3C / 2H / 4H / 6H / 15R** — SiC 多型记法：C=立方（cubic）、H=六方（hexagonal）、R=菱面体（rhombohedral），数字是一个周期内的层数。3C 是闪锌矿，2H 是纤锌矿。
- **сте́пень свобо́ды / мо́да** — 自由度是“每个原子三个方向”的计数；模是具体的振动方式。原胞 S 个原子有 $3S$ 个自由度，也就有 $3S$ 个模（3 声学 + $3S-3$ 光学）。
- **hc/λ（教材）/ h/λ（动量）** — 教材 §1.5.3 把光子动量写成 hc/λ，量纲上是能量；动量应为 h/λ。两边同乘 c 不影响比值 a/λ 的结论，但抄公式时要写对。
- **двухфотонный / двухфононный** — 教材 §1.5.3 印作 «двухфотонного взаимодействия»，应为 «двухфононного»（双声子，不是双光子）。讲的是两个声子 q 与 −q 补偿光子的小动量。
- **3C-SiC / 2H-SiC 的支数** — 3C 是闪锌矿、单胞 2 原子 → 6 支（3 光学：1 LO + 2 TO）；2H 是纤锌矿、单胞 4 原子 → 12 支（9 光学）。4H 是 8 原子 → 24 支（21 光学）；6H 是 12 原子 → 36 支（33 光学）。别把多型的支数套成同一个。

5.16 本讲句式库

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Давайте обсудим.	我们来讨论一下。	开场／衔接；上课伊始把话题接过来。	S1 00:00/P0005；转录摘录
Вопрос, который собирались разобрать: …	我们准备拆开的问题是：……	衔接／点题；引出上次留下的问题。	S1 03:10/P0008；校订摘录
Если выводить уравнение колебаний для непрерывной струны, то там получается иное.	如果对连续弦推导振动方程，那里得到的是另一个结果。	假设／对比；先声明模型不同，再作类比。	S1 03:10/P0008；校订摘录
Сокращаем Δx, переносим в правую часть и получаем волновое уравнение.	约掉 Δx，移到右边，就得到波动方程。	推导／运算；推导过程的口述模板。	S1 03:10/P0008；校订摘录
Стоп, у нас плюс? Давайте секундочку, уточню.	停，这里是加号？稍等，我确认一下。	自我更正；教师当堂发现符号写反。	S1 03:30/P0014；转录摘录
С другой стороны, …	另一方面，……	对比／补充；同一量的两种定义或两种单位。	S1 05:16/P0023；转录摘录
Подставляем сюда: получается, что …	代到这里：得到……	推导／运算；代入并化简。	S1 06:01/P0029；校订摘录
Следовательно, …	因此，……	结论；推出下一步关系。	S1 06:01/P0029；转录摘录
По размерности, по величинам похоже на скорость звука.	按量纲、按数量级，它像声速。	量纲判断／限定；承认只是“像”，不是严格相等。	S1 17:22/P0122；校订摘录
Строго говоря, это натяжка.	严格说，这是硬拉的类比。	限定／诚实；教师自评类比不严格，考试可作限定语。	S1 16:23/P0119；转录摘录
Проще сказать, как я в прошлый раз говорил: …	更简单地说，像我上次讲的：……	换述／简化；把严格推导降成可操作的说法。	S1 17:22/P0122；转录摘录
Понятно, да?	明白吗?	提问／确认；高频确认语，不等同于“听懂了吗”的责备。	S1 14:28/P0098；转录摘录
Слышим, да? Что такое модуль Юнга?	听得到吗？什么是杨氏模量?	提问／确认；先确认听觉，再点名提问。	S1 08:17/P0038；转录摘录
Диктуйте.	你们说，我来写。	互动／推导；让学生口述下一步。	S1 09:45/P0059；转录摘录
Давайте убедимся, что …	我们来确认一下……	验证；代入检验。	S1 09:08/P0050；转录摘录
Другими словами, …	换句话说，……	换述；把公式翻成物理语言。	S1 12:36/P0092；转录摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
И вот видите, …	你们看，……	指图／提示；配合白板/谱图使用。	S1 1:13:44/P1004；转录摘录
В силу закона сохранения квазиимпульса …	由于准动量守恒，……	因果／依据；把结论归到守恒律。	S1 1:34:41/P1391；校订摘录
Почему именно в этой точке?	为什么偏偏是这一点?	提问／引导；追问 $Gamma$ 点。	S1 43:20/P0434；转录摘录
Как вы думаете?	你们怎么想?	提问；开放提问。	S1 43:20/P0434；转录摘录
Смотрите, …	看，……	提示注意；引出新材料/新图。	S1 1:07:51/P0893；转录摘录
То есть …	也就是说，……	换述；把数量级换算说清。	S1 53:16/P0608；转录摘录
На самом деле …	实际上，……	更正／限定；纠正表面印象。	S1 17:22/P0122；转录摘录
Я согласен, это запутанно.	我同意，这很绕。	承认困难；讲旧记号时的自我评价。	S1 59:50/P0737；转录摘录
Мне это обозначение не нравится самому.	我自己也不喜欢这个记号。	评价；教师对旧教材记号的态度。	S1 1:00:14/P0746；转录摘录
И так далее.	以此类推。	收束／省略；不再逐项展开。	S1 1:31:47/P1352；转录摘录
Давайте выводы зафиксируем.	我们把结论固定下来。	总结；收尾前的总结信号。	S1 1:33:09/P1376；转录摘录
На сегодня всё.	今天就到这里。	收尾；下课。	S1 1:35:11/P1400；转录摘录
Помните, мы обсуждали?	记得我们讨论过吗?	回忆／衔接；把前面讲的显微镜例子调出来。	S1 49:48/P0539；转录摘录
Вопрос мой вот в чём ещё: …	我的问题还有这一点：……	提问／转折；从太空站转到电池材料。	S1 1:21:21/P1208；转录摘录
Скажите, пожалуйста, …	请说说，……	提问；课堂提问的礼貌式。	S1 1:26:43/P1277；转录摘录
Это мы поняли.	这一点我们弄明白了。	确认；收束一个知识点。	S1 1:34:20/P1388；转录摘录
Грубо говоря, ничего нет.	粗略说，什么都没有。	近似／形象化；描述原子间“空”。	S1 41:28/P0407；转录摘录
Скорее всего, это просто такое обозначение.	这多半只是个记号。	不确定／限定；对“声速”标签的保留。	S1 18:11/P0125；转录摘录
Обратите внимание: …	请注意：……	强调；本讲没有逐字出现；作为同功能替代表达单列。	教学补充；教学补充

俄语小结　Повтори́те терми́ны и речевы́е шабло́ны э́той ле́кции: снача́ла назови́те поня́тие по-ру́сски, зате́м объясни́те его́ по-кита́йски. （复习本讲术语与句型：先用俄语说出概念，再用中文解释。）

5.17 自测与一分钟复述

1. 从连续弦的波动方程出发，推出 $v=\sqrt{\frac{\sigma}{\rho}}$，并说明 σ 与 ρ 在弦和体材料中分别是什么。

2. 用 $\sigma=\beta a$、$\rho=\frac{M}{a}$ 证明 $v=a\sqrt{\frac{\beta}{M}}$，并检查量纲。

3. 把 $\psi=Ae^{i(\omega t-kx)}$ 代入波动方程，验证 $v=\frac{\omega}{k}$。

4. 估算光子动量与声子最大准动量之比（取 $\lambda=500$ нм，$a=0,5$ нм），并说明为什么一阶拉曼只看见 $q\approx 0$。

5. Si 与 GaAs 原胞都只有 2 个原子，为什么 Si 的谱是一条线、GaAs 是两条?

6. 2H-SiC 原胞有 4 个原子，它有多少个振动模、多少个光学模? 为什么实际看到的线少于 9 条?

7. 双声子峰为什么能出现在任意波矢处？为什么它比单声子峰弱得多?

8. 教材 (1.20) 给 c-Si 的斯托克斯/反斯托克斯比 11,2，按四次方重算是多少？错在哪一步?

答案.

1. $\rho\Delta x\psi_{tt}=\sigma\Delta x\psi_{xx}$，约掉 Δx 得 $\psi_{tt}=\left(\frac{\sigma}{\rho}\right)\psi_{xx}$，故 $v=\sqrt{\frac{\sigma}{\rho}}$。弦里 σ 是张力（Н）、ρ 是线密度（кг/м）；体材料里换成杨氏模量 E（Па）与体密度（кг/м³）。

2. $v^2=\frac{\sigma}{\rho}=\frac{\beta a}{\frac{M}{a}}=\beta\frac{a^2}{M}$，开方得 $v=a\sqrt{\frac{\beta}{M}}$。$\frac{\beta}{M}$ 的单位是 $\frac{\text{Н}}{\text{м}}\cdot\frac{1}{\text{кг}}=\text{с}^{-2}$，乘 a^2 再开方给 м/с。

3. $\psi_{tt}=-\omega^2\psi$，$\psi_{xx}=-k^2\psi$；代入得 $-\omega^2=-v^2k^2$，即 $v=\frac{\omega}{k}$。

4. $p_{\text{ph}}=\frac{h}{\lambda}$，$p_{\text{phn}}\approx\frac{h}{2a}$，比值 $\approx 2\frac{a}{\lambda}=2\times 0,\frac{5}{500}=2\times 10^{-3}$。所以守恒律只允许 q 落在 Γ 点附近 $10^{-3}\frac{\pi}{a}$ 的范围。

5. Si 是单一元素、金刚石结构，Γ 点 LO 与 TO 简并，只看见 520,5 一条；GaAs 是极性晶体，LO（292）与 TO（268）分裂，看见两条。

6. $3\times 4=12$ 个模，减去 3 个声学，得 9 个光学模；其中部分简并，所以实际谱线少于 9 条。**7.** 两个声子的准动量 q 与 $-q$ 相加为零，与光子的小动量对得上，所以不要求 $q\approx 0$；代价是两个声子同时参与的概率低，教材说强度比单声子峰低一个数量级以上。

8. 频率因子应是 $(15277/16318)^4=0,768$，乘指数因子 12,1 得 9,3。教材印的 0,934 是一次方 $(15277/16318=0,936)$，忘了取四次方；同一页 Ge 的 3,6 用的却是四次方，所以两行不自洽。

一分钟复述（俄语）：Для струны́ $v=\sqrt{\frac{\sigma}{\rho}}$; для цепо́чки $v=a\sqrt{\frac{\beta}{M}}$. Фото́н име́ет $p=\frac{h}{\lambda}$, фоно́н — $p=\frac{h}{2\pi}q$. Поэ́тому в КРС пе́рвого поря́дка ви́ден то́лько $q\approx 0$. Число́ мод — $3S$.

5.18 核实记录

表 9　核实记录

疑问	结论	渠道
弦的波动方程	$\rho\psi_{tt} = \sigma\psi_{xx}$，$v = \sqrt{\frac{\sigma}{\rho}}$	标准弦振动
弦与链的换算	$\sigma = \beta a$，$\rho = \frac{M}{a}$	量纲 + 连续极限
行波代入	$\omega^2 = v^2 k^2$	手算
v_s 的长波极限	$\lim \mathrm{d}\omega/\,\mathrm{d}q = a\sqrt{\frac{\beta}{M}}$	对第 04 讲色散求导
Si 拉曼线	520,5 см⁻¹（Γ 点）	标准谱值；教师一致
Si 模数	2 原子 ⇒ 6 支；Γ 点 LO/TO 简并	金刚石结构
Ge 拉曼线	300 см⁻¹（9 THz）	标准谱值；教师换算一致
GaAs	LO 292 / TO 268 см⁻¹	标准谱值；教师“290 与更小”
频率→波数	$\tilde{\nu} = \frac{\nu}{c}$；15,5 THz ⇒ 517 см⁻¹	手算
动量比	$2\frac{a}{\lambda} \approx 2 \times 10^{-3}$	手算
2H-SiC	4 原子 ⇒ 12 模，9 光学	与教师计算一致
SiO_2 晶型	石英、方石英、鳞石英 + 非晶玻璃	标准矿物学
教材 (1.20) c-Si	教材印 11,2 用了一次方 0,934；四次方 0,768 ⇒ 9,3	教材 c.17；手算
教材 (1.21) c-Ge	0,859 × 4,2 = 3,6；与实测 3,3 一致	教材 c.16–17
教材的 $q \approx 0$ 论证	动量写成 hc/λ，应为 $\frac{h}{\lambda}$；比值 $\frac{a}{\lambda}$ 与结论不变	教材 c.15
教材的双声子	q 与 $-q$ 等值反向，故不限区中心；强度低一个数量级以上	教材 c.15–16
教材 SiC 多型	3C 796/972 см⁻¹；2H 9 光学模；4H 24 支（21+3）；6H 36 支（33+3）	教材 c.19–20

⚠ **仍存疑**：

1. $\sigma = \beta a$ 与 $\sigma a = \beta$：教师同一段里两种说法都出现，互为倒数；按量纲取前者，原话保留。
2. «дорожец»（1:32:30、1:32:39）：疑为图上标注或“双峰”的口语，无截图，保留原词。
3. «толоиды»（1:22:20）：疑为 халькогениды，未确认；正文只译“某些二元化合物”。
4. «двухфононное взаимодействие»（42:03）：教材 §1.5.3 已给出双声子条件（q 与 $-q$），教师当时指的大概就是 Si/Ge 主峰旁的双声子峰；具体是哪一个特征仍无截图可证。
5. «акустических фононах»（1:33:58）：一级拉曼应为光学声子；教师口误或 ASR 误识无法区分，已加学科校正。
6. 结论句的 S 可能是 N；按 ASR 取 S。
7. 本讲无 PPT、无原音；后半段教师翻的实测谱与色散图无法取得，插图按教材 рис. 1.15–1.21 与标准谱值重绘。